முதல்வகை மற்றும் இரண்டாம் வகை என இரு வகைப்படும். நிரூபணமின்றி சில முடிவுகள் இங்கு தரப்படுகிறது. :

- முதல்வகை சார்ந்த ஓர் ஒற்றைப் படை படி தலைகீழ் சமன்பாட்டிற்கு, $x=-1$ ஒரு தீர்வாகும்.
- இரண்டாம்வகை சார்ந்த ஓர் ஒற்றைப் படை படி தலைகீழ் சமன்பாட்டிற்கு, $x=1$ ஒரு தீர்வாகும்.
- இரண்டாம்வகை சார்ந்த ஓர் இரட்டைப் படை படி தலைகீழ் சமன்பாட்டிற்கு, மைய உறுப்பு பூச்சியமாகத் தான் இருக்கும். மேலும் $x=1$ மற்றும் $x=-1$ தீர்வுகளாகும்.
- இரட்டைப்படை தலைகீழ் சமன்பாடுகளில் $x+\frac{1}{x}$ அல்லது $x-\frac{1}{x}$ ஐ, y எனப் பிரதியிட,

  கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் படி மதிப்பில் பாதி படியாக ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டைப் பெறுகிறோம். இப்பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டை தீர்ப்பதன் மூலம் தேவையான பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கான மூலங்கள் பெற இயலும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$$6x^6-35x^5+56x^4-56x^2+35x-6=0$$

என்பது இரட்டைப்படை இரண்டாம் வகை தலைகீழ் சமன்பாடாகும். எனவே 1மற்றும் -1ஆகியவை சமன்பாட்டின் இரு தீர்வுகள் என்பதால் x^2-1என்பது பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒரு காரணியாகும். எனவே பல்லுறுப்புக்கோவையை x^2-1-ஆல் வகுக்க, $6x^4-35x^3+62x^2-35x+6$ என ஒரு காரணி கிடைக்கிறது. இக்காரணியை x^2-ஆல் வகுத்து உறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்த $6\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-35\left(x+\frac{1}{x}\right)+62$ எனக் கிடைக்கிறது. $u=\left(x+\frac{1}{x}\right)$ எனப் பிரதியிட, சமன்பாடு $6(u^2-2)-35u+62=0$ என இருபடி சமன்பாடாகிறது. மேலும் $6u^2-35u+50=0$ என எளிமைபடுத்தப் படுகிறது. இதனைத் தீர்க்க $u=\frac{10}{3},\frac{5}{2}$ எனக் கிடைக்கிறது. $u=\frac{10}{3}$ என்பதன் மூலம், $x=3,\frac{1}{3}$ என்ற மதிப்புகளும் $u=\frac{5}{2}$ என்பதன் மூலம் $x=2,\frac{1}{2}$ என்ற மதிப்புகளும் கிடைக்கிறது. எனவே $+1,-1,2,\frac{1}{2},3,\frac{1}{3}$ ஆகியவை தீர்வுகளாக அமைகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 3.27

$7x^3-43x^2=43x-7$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $7x^3-43x^2-43x+7=0$ என மாற்றி எழுதலாம். இது முதல்வகையைச் சார்ந்த ஒற்றைப்படை படி தலைகீழ் சமன்பாடு. எனவே -1ஒரு தீர்வாகும். ஆகையால் $x+1$ஒரு காரணியாகும். $7x^3-43x^2-43x+7$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையை $x+1$ஆல் வகுக்க $7x^2-50x+7$எனும் ஒரு காரணி கிடைக்கிறது. இதனைத் தீர்க்க 7 மற்றும் $\frac{1}{7}$ மூலங்களாகக் கிடைக்கிறது. எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டிற்கு $-1,\frac{1}{7},7$ தீர்வுகளாக அமையும். ■

எடுத்துக்காட்டு 3.28

$x^4-10x^3+26x^2-10x+1=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 133 05-02-2020 17:53:58